



Big Data

O que é?

- ▶ Grande volume de dados, **estruturados e não estruturados**, de diversas fontes de dados;
- ▶ Pode ser analisado para a obtenção de *insights* a fim de atender ao negócio;
- ▶ O que importa é o que a organização faz com os dados;
- ▶ Difícil de gerenciar.

O que é?



64,140
Instagram stories
posted



336,480
Skype calls



567,360
Tweets sent



5,365,260
YouTube videos
watched



5,500,560
Google searches
conducted



181,331,340
Emails sent

Imagem retirada de: <https://www.sas.com/>

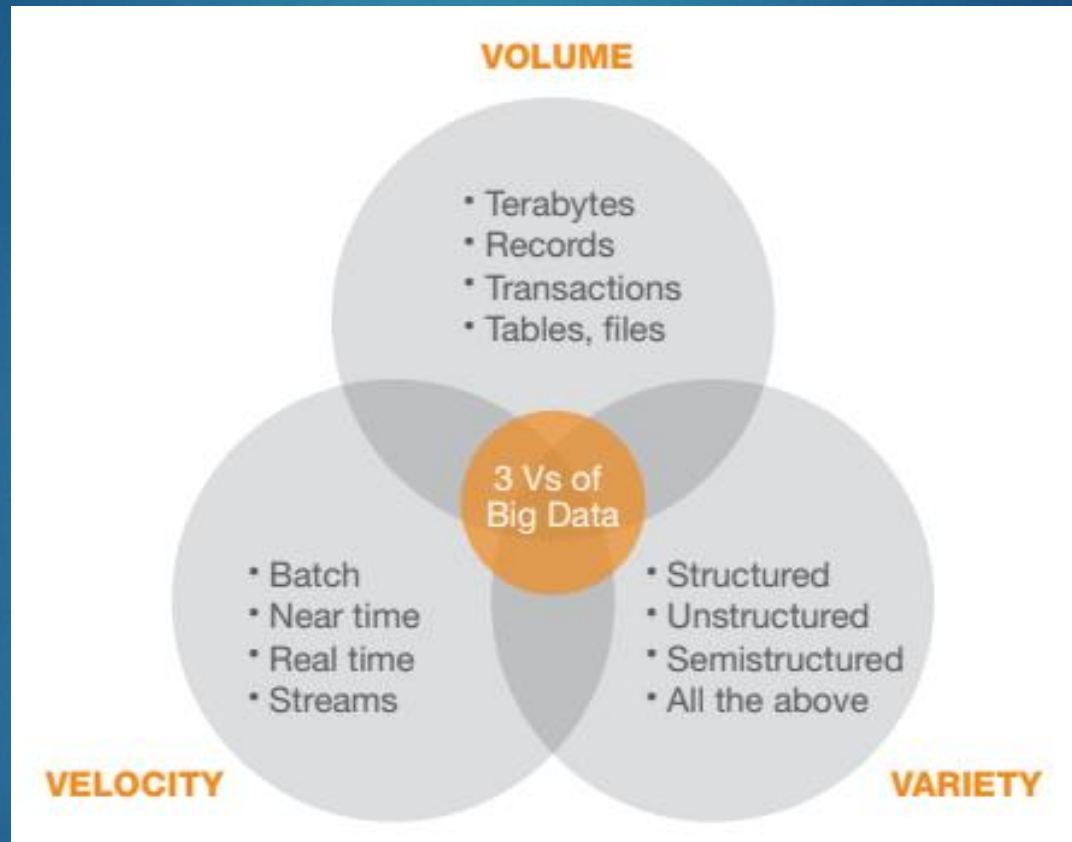
Por que é importante?

- ▶ Determinar a causa de falhas quase em tempo real;
- ▶ Apontar anomalias rapidamente;
- ▶ Identificar comportamentos fraudulentos antes de afetar a organização;
- ▶ Otimizar o desenvolvimento de produtos;
- ▶ Melhorar a eficiência operacional.

Os 3 Vs do Big Data

- ▶ **Volume** – grande quantidade de dados de diversas fontes (dispositivos IoT, transações, redes sociais, etc.);
- ▶ **Velocidade** – o grande fluxo de dados de negócio deve ser gerenciado no tempo apropriado (dados em tempo real, por exemplo);
- ▶ **Variedade** – dados de variados tipos, estruturados e não estruturados (documentos, vídeos).

Os 3 Vs do Big Data



Fonte: RUSSOM (2011).

Dimensões adicionais

- ▶ **Valor** – obtenção de informações valiosas para a organização;
- ▶ **Veracidade** – preocupa-se com a qualidade do dado. Os dados precisam ser corretamente correlacionados para que não saiam do controle.

Os 3 Vs do Big Data: mais 2

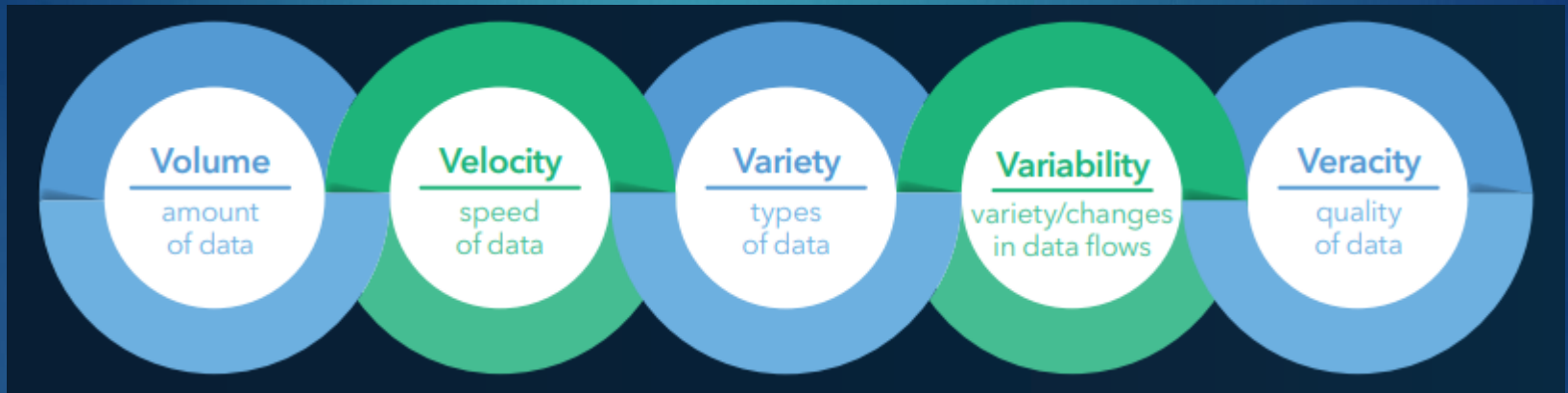


Imagem retirada de: <https://www.sas.com/>

Tipos de dados

- ▶ **Estruturados** – possuem uma estrutura rígida e predefinida. Melhor opção para gerenciamento de transações (são escaláveis).
- ▶ **Não Estruturados** – não requer estruturas bem definidas; podem ser compostos por elementos diversos como áudios, vídeos, emojis, fotos (são flexíveis).
- ▶ **Semiestruturados** – tem menos controle que o dado estruturado e mais rigidez do que os não estruturados.

Tipos de dados

Which of the following data types are you collecting as big data and/or using with advanced analytics today? Select all that apply.

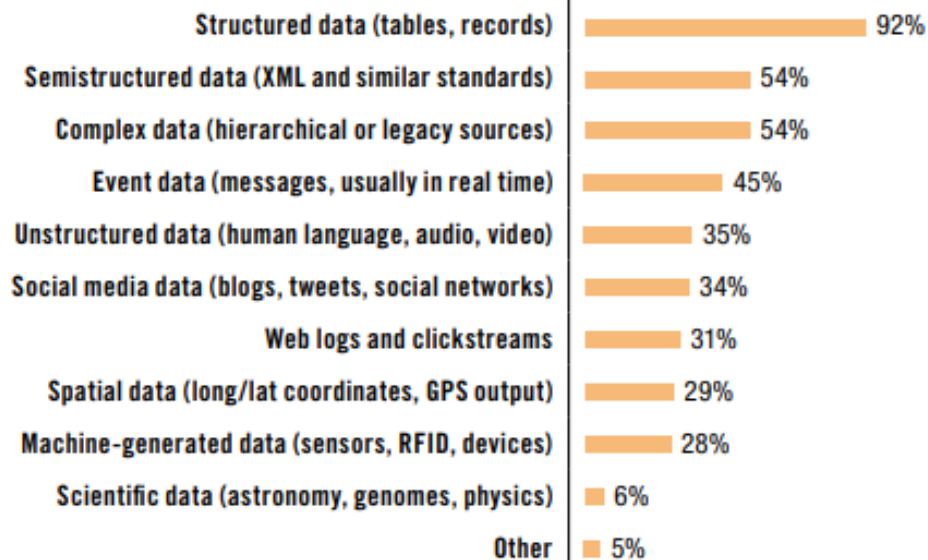


Figure 12. Based on 450 responses from 109 respondents who report practicing big data analytics; 4.1 responses per respondent, on average.



Como Funciona

Otimizar o valor do Big Data

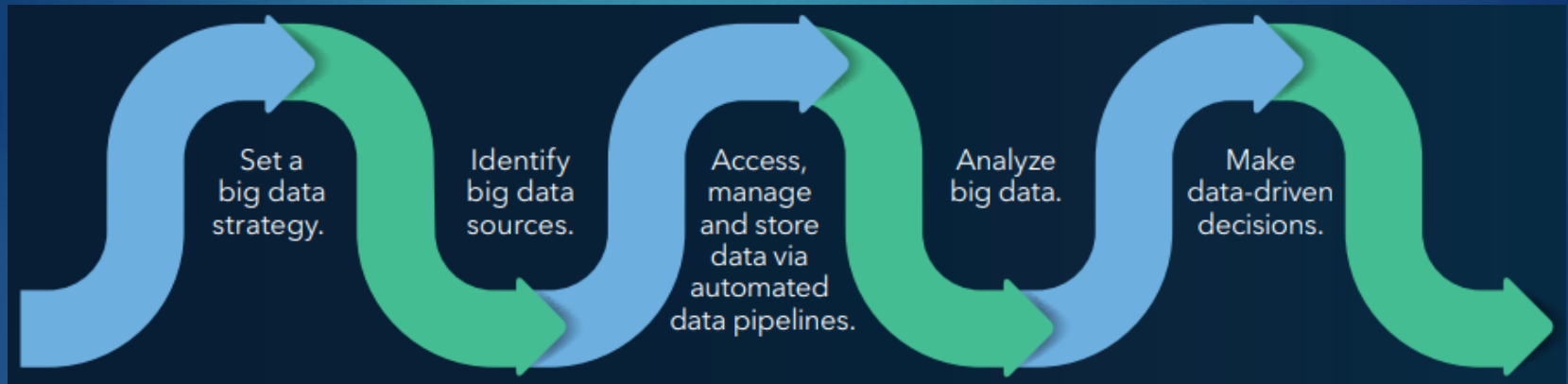


Imagem retirada de: <https://www.sas.com/>

1 - Definir estratégia de Big Data

- ▶ Plano para melhorar a forma de adquirir, armazenar, gerenciar, compartilhar e usar dados dentro e fora da organização;
- ▶ Prepara o cenário para o sucesso do negócio em meio à abundância de dados;
- ▶ Importante considerar metas e iniciativas existentes e futuras.

2 – Identificar fontes do Big Data

- ▶ **Streaming data:** dados que provêm de IoT e outros dispositivos conectados (cartões inteligentes, dispositivos médicos);
- ▶ **Social media:** dados que derivam das interações em redes sociais;
- ▶ **Dados públicos:** emanam de uma grande quantidade de fontes de dados abertas;
- ▶ **Outros:** *data lakes* e *clouds*.

3 – Acessar, gerenciar e armazenar

- ▶ Sistemas computacionais modernos oferecem o poder, a velocidade e a flexibilidade necessária para acessar uma grande quantidade de dados;
- ▶ São necessários métodos para integrar esses dados, garantindo a qualidade e preparando o dado para análise;
- ▶ Pode ser armazenado em data warehouse, data lakes, soluções em nuvem, Hadoop, entre outros.

4 – Analise os dados

- ▶ Todos os dados podem ser analisados;
- ▶ Pode-se determinar quais dados são relevantes antes da análise;
- ▶ Proporciona *insights* e ganho de valor;
- ▶ Alimenta sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

5 – Tome decisões inteligentes

- ▶ Importante tomar decisões com base nos dados (Data-driven);
- ▶ Dados bem gerenciados e confiáveis levam a análises e decisões confiáveis;
- ▶ Organizações dirigidas a dados têm melhor desempenho, e são operacionalmente mais previsíveis e rentáveis.

Não precisa ser grande para usar Big Data

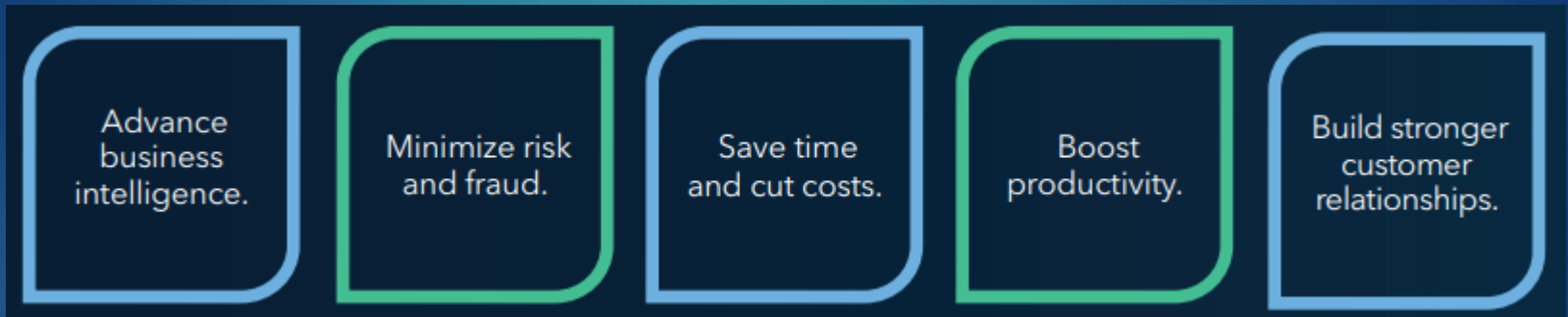


Imagem retirada de: <https://www.sas.com/>

Referências

- ▶ RUSSOM, Philip et al. Big data analytics. **TDWI best practices report, fourth quarter**, v. 19, n. 4, p. 1-34, 2011.sas.com.
- ▶ Big Data: what it is and why it matters. Disponível em:
https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html
- ▶ oracle.com. O que é big data? Disponível em:
<https://www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data/>